Problem H. 野火哥，你行不行?

Foammm 出了一道这样的题。

互质问题

给定两个正整数 x 和 y。可以执行以下四种操作任意次，每次花费 1 的代价：

- 将 x 加 1。
- 将 y 加 1。
- 将 x 减 1。
- 将 y 减 1。

您需要使这两个整数没有大于 1 的共同因子，求最小总代价。

Foammm 需要为该问题生成一些测试数据。她给了您一个整数 k，您需要找到两个正整数 x 和 y 使得上述问题的答案正好是 k。

Input

每个测试文件只有一组测试数据。

第一行输入一个整数 k（$0 \le k \le 20$）。

Output

第一行输出一个整数 x $(0 < x < 10^{1500})$，第二行输出一个整数 y $(0 < y < 10^{1500})$。

可以证明答案总是存在。如果有多个合法答案，您可以输出其中任何一个。

Examples

standard input	standard output
0	1 1
1	2 2
2	945 1210

Note

